

الأستاذ : أحمد خمار
المستوى : 9 أساسي

23
أعمال تمارين
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بمناقش

88

التمرين 1 : لكل سؤال مقترح وحيد صحيح. ضع علامة $\times$ امام الإجابة المناسبة.

(1) من بين المعادلات التالية المعادلة التي ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ هي : $x^2 = -x$ ☐ $\frac{x^2+3}{2} = 1$ ☐ $\frac{x}{2} = x$ ☐

(2) العدد $-\frac{3}{2}$ هو حل للمعادلة : $x^2 = \frac{9}{4}$ ☐ $1-x = \frac{1}{3}x$ ☐ $2x^2 + x + 3 = 0$ ☐

(3) $A = x^2 - \sqrt{3} - \frac{5}{4}$ في حالة $x = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$ فإن : $A = 0$ ☐ $A > 0$ ☐ $A < 0$ ☐

(4) حل المعادلة $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{3}\right)$ ☐ $\sqrt{3}x = x + \frac{2}{3}$ ☐ $-\sqrt{3}x = \frac{2}{3} - x$ ☐ $\sqrt{3}x = \frac{2}{3} - x$ ☐

التمرين 2 : حدد.

نعتبر العبارة $A = 4x^2 + 8\sqrt{2}x - 10$

(1) أ- بين أن : $A = (2x + 2\sqrt{2})^2 - 18$

ب- فكك العبارة A إلى جذاء عاملين ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $A = 0$

(2) في الشكل المقابل لدينا ($\mathcal{C}$) دائرة و $[AB]$ قطرها بحيث $AB = 2\sqrt{5}$ و M نقطة بحيث $AM = \sqrt{2}x + 1$ و

$BM = \sqrt{2}x + 3$ جد x لكي تكون M نقطة من ($\mathcal{C}$).

التمرين 3 : حدد.

(I) 1- أ- احسب $(3 + \sqrt{3})^2$ و $(2\sqrt{6})^2$.

ب- استنتج مقارنة $3 + \sqrt{3}$ و $2\sqrt{6}$.

(2) نعتبر $A = y^2 - 6y + 6$.

أ- بين أن : $A = (y - 3)^2 - 3$.

ب- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $A = 0$.

(II) يمثل الرسم المقابل :

• متوازي أضلاع $ABCD$.

• $AD = 2\sqrt{6}$ و $AB = 6$.

• M المسقط العمودي لـ A على (DC) .

• $AM = x$ و x عدد حقيقي موجب بحيث $x < 2\sqrt{6}$.

(1) بين أن : في حالة AMC مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية M ، x تحقق المعادلة $A = 0$.

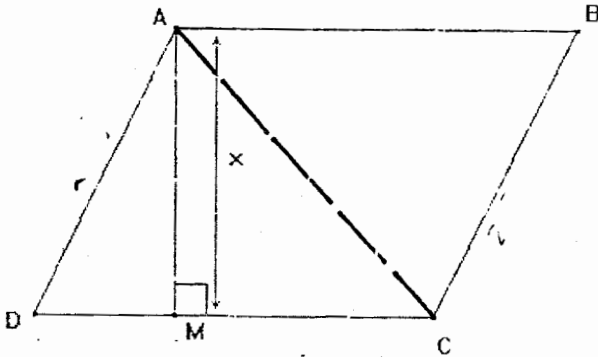
(2) استنتج الأبعاد الممكنة لـ AM .

التمرين 3 : حدد.

نعتبر العبارة $A = |2 - 12x| + 4x^2 + 11$ حيث $x > \frac{1}{6}$.

(1) اختصر العبارة A

(2) أوجد x علما أن $\sqrt{A} = 9$



(89)

التمرين 5. يمثّل الرّسم المصاحب مثلث AOC بحيث $OA = 3$ و $OC = 9$ و $AC = 6\sqrt{2}$.

(1) بيّن أنّ OAC مثلث قائم الزاوية في A .

(2) لتكن E منتصف $[AC]$ و B منظرّة A بالنسبة إلى O . أحسب BE .

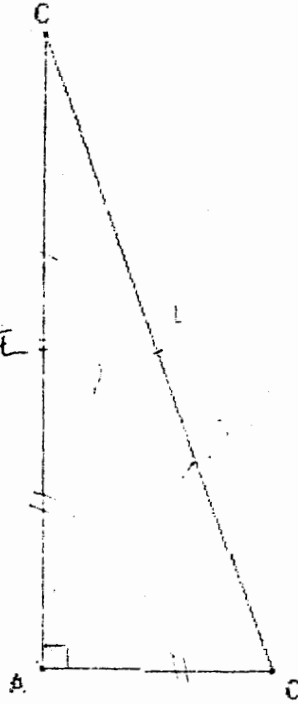
(3) أ- لتكن H نقطة تقاطع (BE) و (CO) . بيّن أنّ $OH = 3$.

ب- استنتج أنّ: $AH = 2\sqrt{3}$.

(4) أ- المستقيم المارّ من A و الموازي لـ (OC) يقطع (BE) في F . بيّن أنّ H منتصف $[BF]$.

ب- المستقيم المارّ من F و الموازي لـ (AB) يقطع (AH) في M و (AE) في L . بيّن أنّ الرباعي $ABMF$ معين.

ج- استنتج AL .



التمرين 6. يمثّل الرّسم المصاحب مثلث ABC قائم الزاوية في B و $[BE]$ ارتفاعه الصّار من B و D منتصف $[BC]$ و $[AD]$ و $[BE]$ يتقاطعان في G حيث G منتصف $[AD]$. $AE = 2\sqrt{6}$ و $EC = 4\sqrt{6}$ و $BG = 3\sqrt{3}$.

(1) أ- بيّن أنّ: $BE = 4\sqrt{3}$.

ب- استنتج أنّ: $AB = 6\sqrt{2}$.

(2) لتكن F منظرّة G بالنسبة إلى E .

المستقيم العمودي على (AC) في C يقطع (AF) في K .

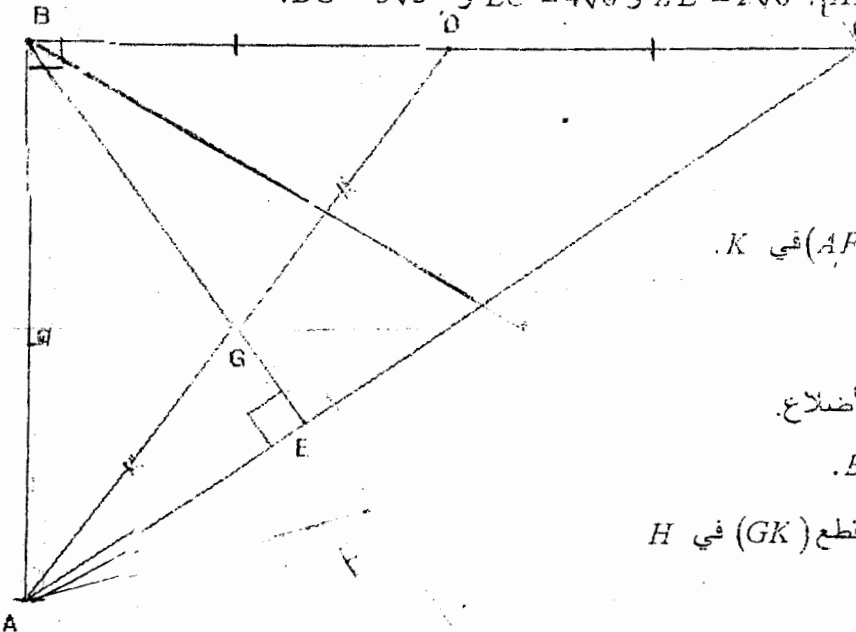
أ- بيّن أنّ: $\frac{CK}{EF} = 3$.

ب- استنتج أنّ الرباعي $BCKG$ متوازي الأضلاع.

(3) عيّن النقطة L من $[GK]$ بحيث $BA = BL$.

المستقيم العمودي على (AL) و المارّ من B يقطع (GK) في H .

أحسب قيس مساحة المثلث ABL .



90

أساسي

الاعدادية النموذجية بصفافس

سلسلة تقارين عدد 23

التمرين عدد 1

التمرين عدد 2

$$(2x+2\sqrt{2})^2 - 18 = 4x^2 + 8 + 8\sqrt{2}x - 18 = 4x^2 + 8\sqrt{2}x - 10 = A$$

$$A = (2x+2\sqrt{2})^2 - 18 = (2x+2\sqrt{2})^2 - (3\sqrt{2})^2 = (2x+2\sqrt{2}-3\sqrt{2})(2x+2\sqrt{2}+3\sqrt{2})$$

$$= (2x-\sqrt{2})(2x+5\sqrt{2})$$

$$A=0 \quad S_R = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{5\sqrt{2}}{2} \right\}$$

(2) $MA^2 + MB^2 = AB^2$ M حَسَبَ نَظَرِيَّةِ بِيثَاغُور

$$2x^2 + 2\sqrt{2}x + 1 + 2x^2 + 9 + 6\sqrt{2}x = 20 \quad \text{يعني} \quad (\sqrt{2}x+1)^2 + (\sqrt{2}x+3)^2 = (2\sqrt{5})^2$$

$$4x^2 + 8\sqrt{2}x - 10 = 0 \quad \text{يعني} \quad A=0 \quad \text{يعني} \quad x = \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{4} \quad \text{أو} \quad x = \frac{5\sqrt{2}}{2} < \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

لا يمكن لأن

التمرين عدد 3

$$(2\sqrt{6})^2 = 24; (3+\sqrt{3})^2 = 9+3+6\sqrt{3} = 12+6\sqrt{3}$$

(1) (أ)

$$2\sqrt{6} > 3+\sqrt{3} \quad \text{ومن} \quad 24 > 12+6\sqrt{3} \quad \text{ومن} \quad 12 > 6\sqrt{3} \quad \text{لأن} \quad 2 > \sqrt{3}$$

$$(y-3)^2 - 3 = y^2 + 9 - 6y - 3 = y^2 - 6y + 6 = A$$

$$A = (y-3)^2 - \sqrt{3}^2 = (y-3-\sqrt{3})(y-3+\sqrt{3})$$

$$A=0$$

$$S_R = \{3+\sqrt{3}; 3-\sqrt{3}\}$$

(1) (II) AM متساوي الضلعين قمته الرئيسية M فإن $MA = MC = x$ ، DAM قائم في M

$$AD^2 = AM^2 + MD^2$$

و $DM = 6-x$ حسب نظرية بِيثَاغُور

$$(2\sqrt{6})^2 = x^2 + (6-x)^2$$

$$24 = x^2 + 36 + x^2 - 12x = 2x^2 - 12x + 36$$

$$A = x^2 - 6x - 6 = 0$$

$$2x^2 - 12x - 12 = 0 \quad \text{يعني}$$

لأن

$$x = 3-\sqrt{3} < 2\sqrt{6}$$

$$\text{أو} \quad x = 3+\sqrt{3} > 2\sqrt{6}$$

$$A=0 \quad \text{لأن} \quad 0 < x < 2\sqrt{6}$$

(2)

$$AM = 3-\sqrt{3}$$

$$\text{أو} \quad AM = 3+\sqrt{3}$$

ومن

(91)

التعريف عدد 4

(1) $x > \frac{1}{6}$ إذن $12x - 2 = |2 - 12x|$ إذن $A = |2 - 12x| + 4x^2 + 11 = 4x^2 + 10x + 9$

(2) $\sqrt{A} = 9$

يعني $\sqrt{4x^2 + 12x + 9} = 9$ يعني $(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9 = 81$ يعني $2x+3 = 9$ أو $2x+3 = -9$ يعني $x = 3$ أو $x = -6$ $\frac{1}{6} > x = -6$ لا يمكن ومنه $x = 3$

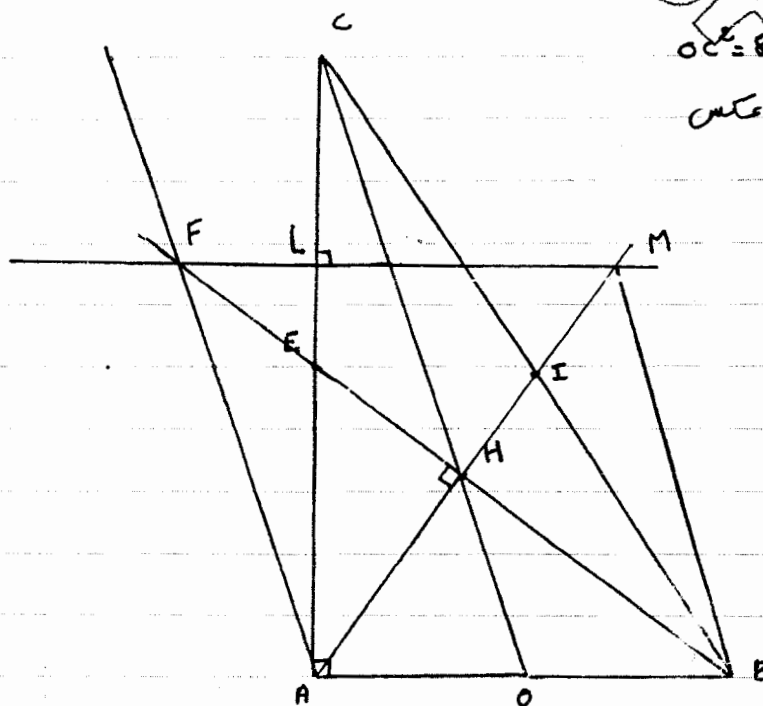
التعريف عدد 5

(1) $OC^2 = 81$ و $OA^2 = 9$ و $AC^2 = 72$

$OC^2 = OA^2 + AC^2$ حسب عكس

نظرية فيثاغورس

OAC قائم في A



(2) B هي نقطة A بالنسبة إلى O إذن O منتصف [AB] ومنه $AB = 2OA = 2 \times 3 = 6$

E منتصف [AE] إذن $AE = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ المثلث ABE قائم في A حسب نظرية فيثاغورس

$BE^2 = AB^2 + AE^2 = 6^2 + (3\sqrt{2})^2 = 36 + 18 = 54$

$BE = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$

إذن

(3) (f) ب (BE) و (OC) و H إذن H هو مركز ثقل المثلث ABC و (AH) يقطع (BE) في منتصفه I

ABO قائم في A حسب نظرية فيثاغورس $AH = \frac{2}{3} \times AI = \frac{1}{3} BC$ و $IC = IB = IA = \frac{1}{2} BC$

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + (6\sqrt{2})^2 = 36 + 72 = 108$

$OH = \frac{1}{3} OC = 3$

و $AH = 2\sqrt{3}$

إذن $BC = 6\sqrt{3}$

إذن

$\frac{1}{2} = \frac{BO}{BA} = \frac{BH}{BE}$

(AF) // (OC) و (OC) // (AF) حسب مبرهنة طالس

(*)

(92)

ماذن H منتصف $[BF]$

مع $(AB) \parallel (FM)$ ، F مناطرة B بالنسبة الى H ومناطرة (AB) هي (FM) بالنسبة الى H
 (AH) يقطع (FM) في M ماذن مناطرة A هي M بالنسبة الى H ومن H منتصف $[AM]$
 و $[BF]$ وبالتالي $ABMF$ متوازي أضلاع .

$OH = OA = OB = 3$ ماذن ABH قائم في H ومنه $(AM) \perp (BF)$ وبالتالي $ABMF$ معين

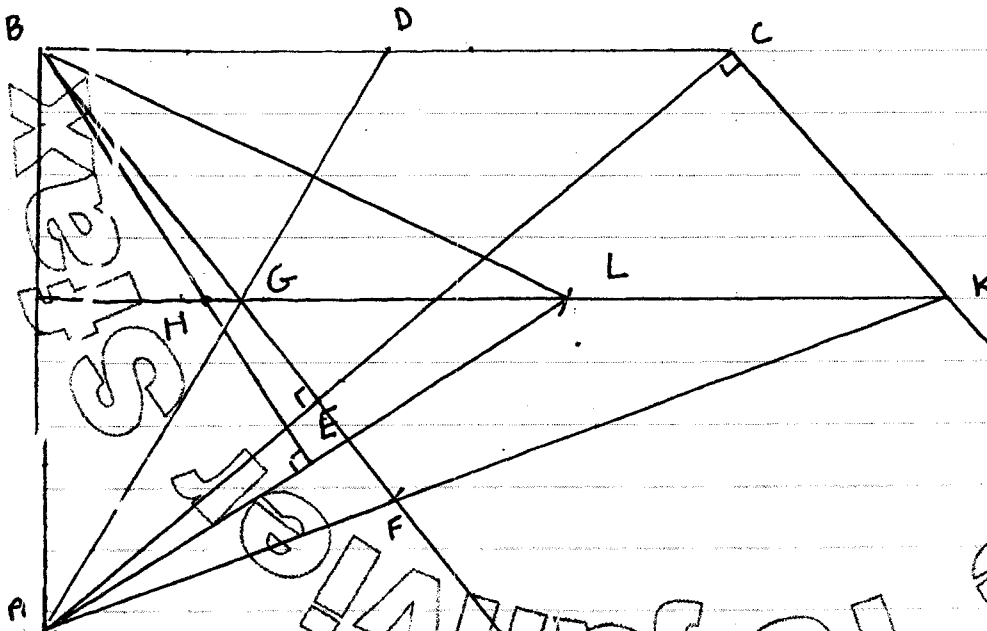
ج) مساحة AMF يساوي مساحة ABM لأن $ABMF$ معين
 $(AB) \parallel (LM)$ و $(AL) \perp (AB)$ ماذن $(AL) \perp (LM)$ ومنه (AL) هو الارتفاع
 الصادر من A للثلاث AMF و (HB) هو الوسيط العمودي لـ $[AM]$
 ماذن (BH) هو الارتفاع الصادر من B للثلاث ABM

$$S_{AMF} = S_{ABM}$$

$$AL \times FM = AM \times BH$$

$$AL = \frac{AM \times BH}{FM} = \frac{2AH \times \frac{2}{3}BE}{2AO} = \frac{4 \times \sqrt{3} \times \frac{2}{3} \times 3\sqrt{6}}{2 \times 3} = 4\sqrt{2}$$

التعريف عدد 6



1) f ABC قائم في B و E مسقط B على (BC) حسب العلاقة القياسية

$$BE^2 = EA \times EC = 2\sqrt{6} \times 4\sqrt{6} = 8 \times 6 = 48$$

93

$$BE = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

ب) ABE قائم في E حسب نظرية فيثاغورس $AB^2 = BE^2 + EA^2 = (4\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{6})^2 = 48 + 24 = 72$

$$AB = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

مأذن

2) F و G متناظران بالنسبة ل G مأذن $(AC) \perp (EF)$ و $(AC) \perp (CK)$ و بالتالي $(EF) \parallel (CK)$

حسب مبرهنات طاليس $KE(AE)$ و $CE(AF)$

$$\frac{AE}{AC} = \frac{AF}{AK} = \frac{EF}{CK} = \frac{2\sqrt{6}}{6\sqrt{6}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{CK}{EF} = 3$$

ب) $BCKG$ متوازي أضلاع مأذن $CK = 3EF = 36E = 3\sqrt{3} = 86$ و $(BG) \parallel (EF) \parallel (CK)$

3) $(BC) \parallel (GK)$ و $(BA) \perp (BC)$ مأذن $(BA) \perp (GK)$ و G منتصف $[AD]$ مأذن (LK)

يقطع $[AB]$ في منتصفه مأذن (LG) هو الموسط العمودي ل $[AB]$ ومنتصف

$LB = LA = BA$ ومنت ABL مثلث متقايس الاضلاع و H تقاطع ارتفاعاته

$$S_{ABL} = AB \times \frac{\sqrt{3}}{2} AB \times \frac{1}{2} = (6\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{72\sqrt{3}}{4} = 18\sqrt{3}$$